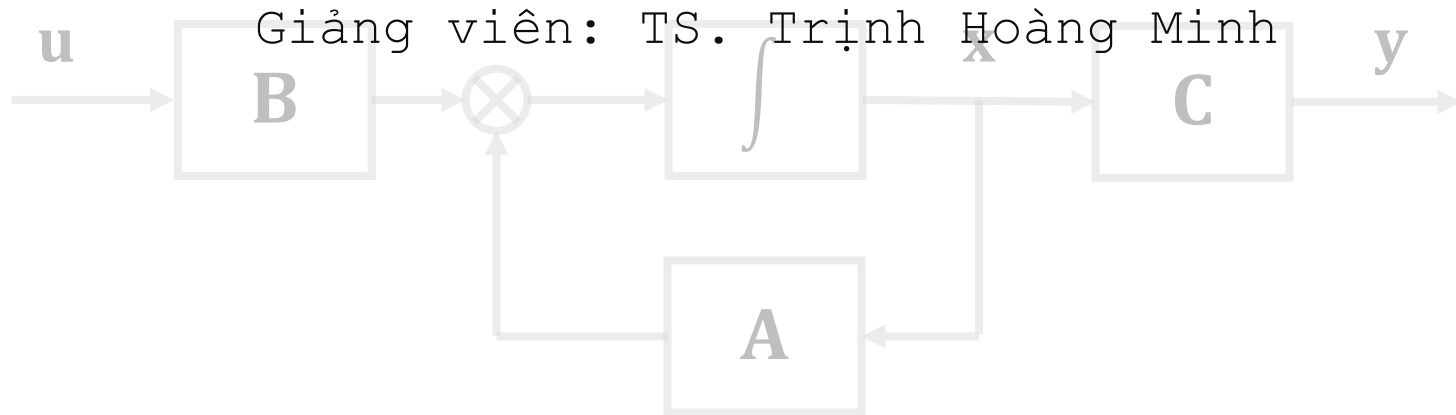


EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[00] Nhập môn



Thông tin học phần

- **EE3289** Cơ sở điều khiển tự động
- **Khối lượng:** 3 (3-1-0-6)
- **Giảng viên:** TS. Trịnh Hoàng Minh (email: minhtrinh@ieee.org)
- **Mục tiêu:**
 - Hiểu và có khả năng phân tích, mô hình hóa hệ thống điều khiển tự động
 - Có thể phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tuyến tính trên miền phức
 - Có thể phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển ở dạng không gian trạng thái
 - Sử dụng MATLAB/SIMULINK như công cụ hỗ trợ giải trong việc phân tích và thiết kế hệ điều khiển tự động
- **Đánh giá:**
 - Bài tập về nhà + Thi giữa kỳ (40%)
 - Thi cuối kỳ (60%)

Thông tin học phần

- **Tài liệu tham khảo chính**

[1] N. D. Phước (2002), Lý thuyết điều khiển tuyến tính. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010) "Modern Control Engineering," Prentice Hall

và các tài liệu khác

- **Phần mềm: MATLAB & SIMULINK**

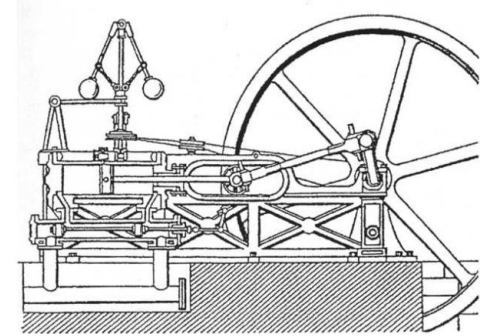
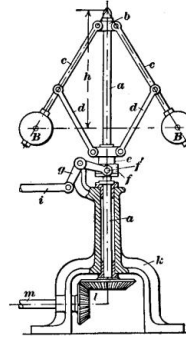
<https://matlab.mathworks.com/>

Sinh viên có thể đăng ký tải và cài đặt bản dùng thử (30 ngày miễn phí) hoặc sử dụng MATLAB Online (20 giờ sử dụng miễn phí mỗi năm cho 1 tài khoản)



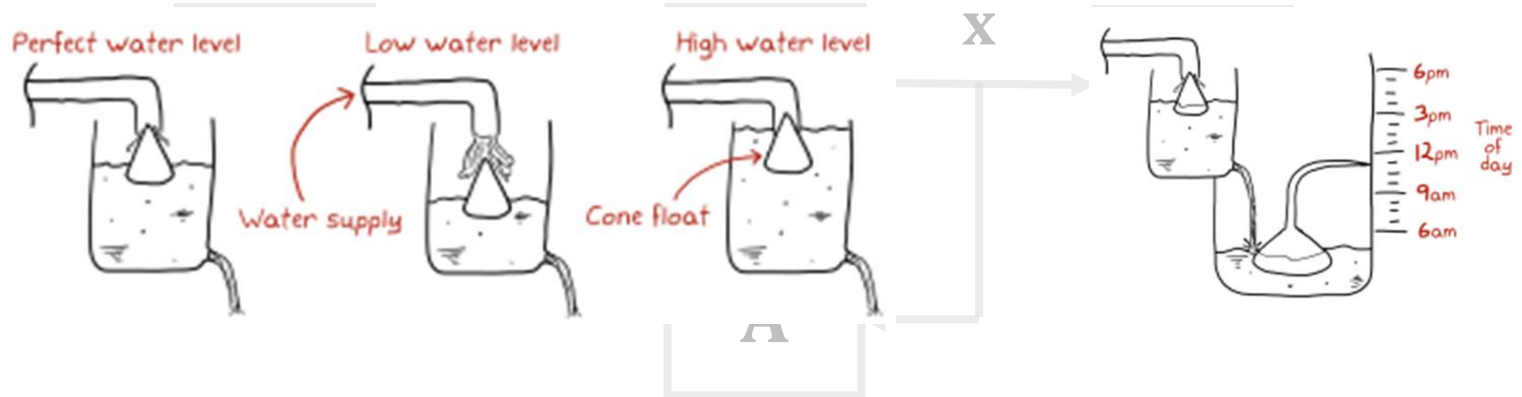
Định nghĩa “Điều khiển”?

- Điều khiển là tác động vào một hệ thống thông qua các tín hiệu phù hợp để đạt được các mục tiêu mong muốn [1]
- Điều khiển là sử dụng phản hồi để ổn định hệ và đạt được các mục tiêu mong muốn [2]
- Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp để phân tích và hiện thực hóa những hệ thống phức tạp dưới ảnh hưởng của bất định [2]



Lịch sử phát triển của điều khiển

- Cổ đại: một số hệ thống tự động được thiết kế dựa trên kinh nghiệm, chưa có một lý thuyết cụ thể [3]
 - Đồng hồ nước
 - Đồng hồ cơ khí
 - Cối xay gió

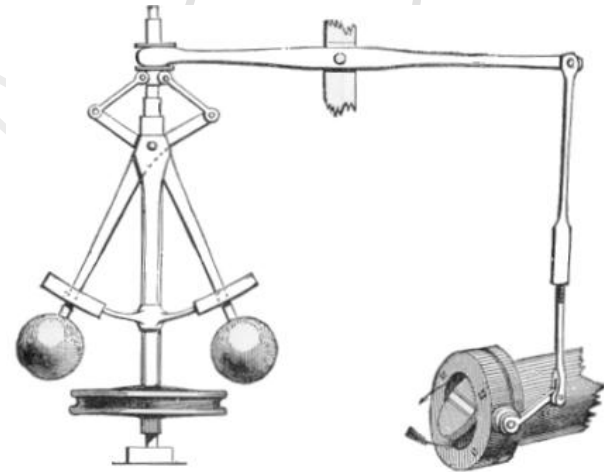


Water level control system [5]

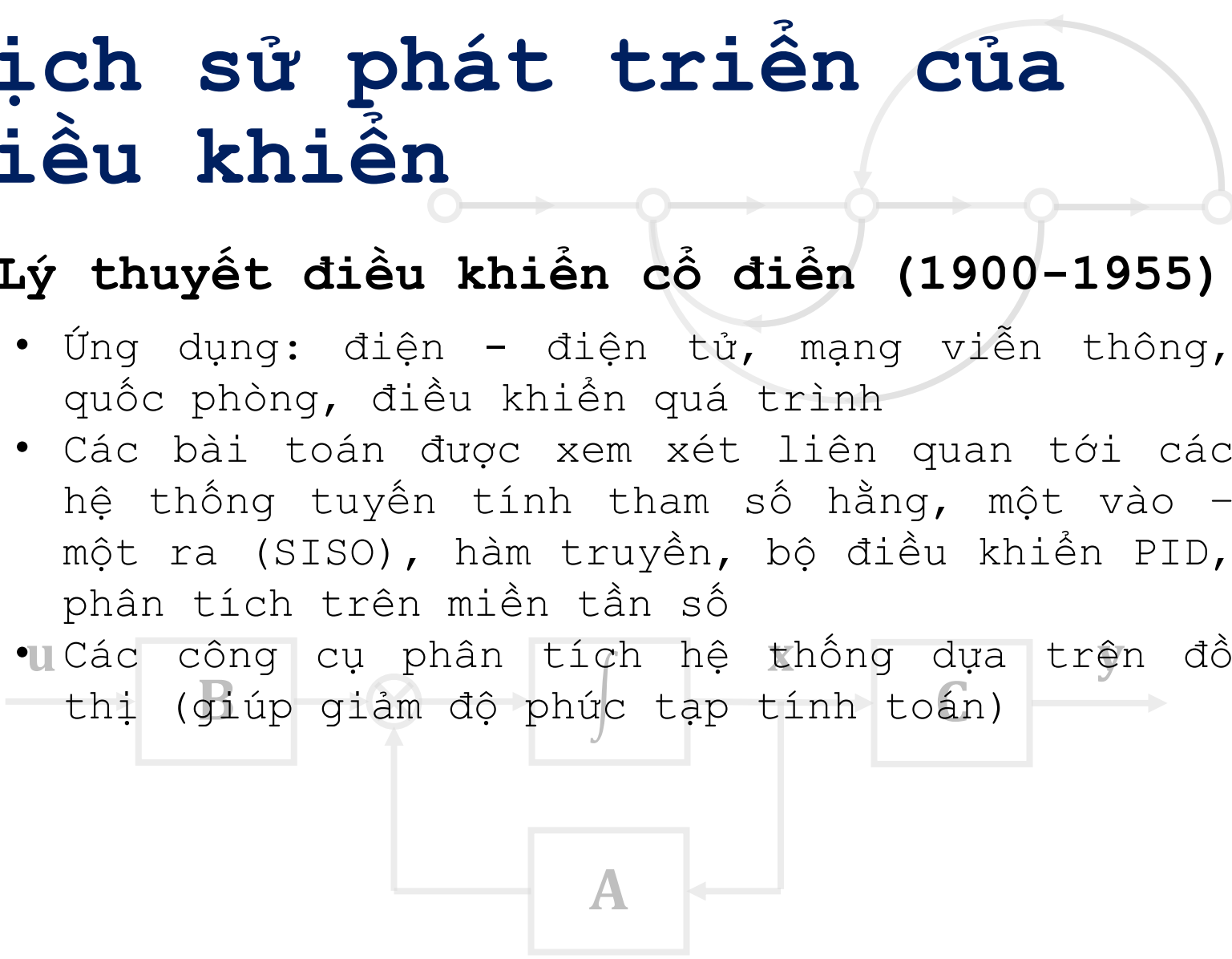
Lịch sử phát triển của điều khiển

• Giai đoạn khởi đầu

- Hệ thống ổn định tốc độ động cơ hơi nước (J. Watts 1788)
- Tiêu chuẩn ổn định Routh-Hurwitz
- Lyapunov: the general problem of the stability of motion (1892)
- Ứng dụng: cơ khí



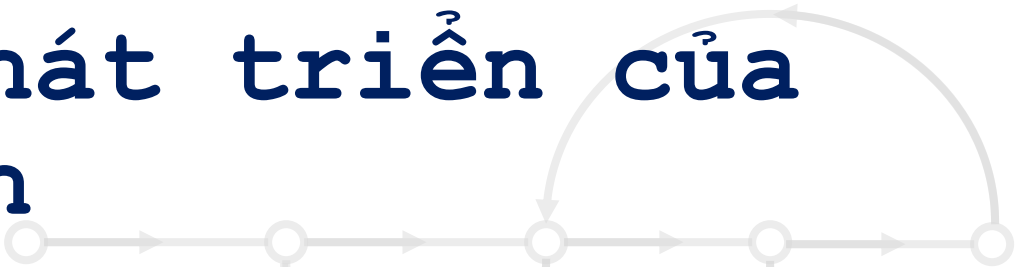
Lịch sử phát triển của điều khiển



- **Lý thuyết điều khiển cổ điển (1900–1955)**

- Ứng dụng: điện - điện tử, mạng viễn thông, quốc phòng, điều khiển quá trình
- Các bài toán được xem xét liên quan tới các hệ thống tuyến tính tham số hằng, một vào - một ra (SISO), hàm truyền, bộ điều khiển PID, phân tích trên miền tần số
- Các công cụ phân tích hệ thống dựa trên đồ thị (giúp giảm độ phức tạp tính toán)

Lịch sử phát triển của điều khiển



- **Lý thuyết điều khiển hiện đại (1955 -)**

- Động lực: quốc phòng (kể cả chạy đua về hàng không vũ trụ), công nghiệp (điều khiển hệ thống lái ô tô, sản xuất giấy, thép, phương tiện giao thông, etc)
- Các bài toán liên quan tới: hệ đa biến, nhiều vào - nhiều ra, phi tuyến, biến thiên theo thời gian, với mô hình chứa bất định, hệ thích nghi, hệ rời rạc và số, hệ thống thông minh, tối ưu, bền vững, phi tập trung hóa, ứng dụng lý thuyết trò chơi, hệ ngẫu nhiên, thuật toán điều khiển học,...)

- **Xu hướng phát triển hiện tại (2000 -)**

- Động lực: quốc phòng, công nghệ cao, các hệ thống phức hợp và hệ kích thước lớn, sự phát triển từ các ngành mới hơn như công nghệ thông tin
- Các vấn đề được quan tâm nhiều hiện nay: hệ thống điều khiển nối mạng, số hóa, tối ưu hóa, sự giao thoa và kết hợp của điều khiển với Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (thuật toán dựa trên dữ liệu, học máy, học củng cố)

Lý do cần tìm hiểu về "Lý thuyết điều khiển"?

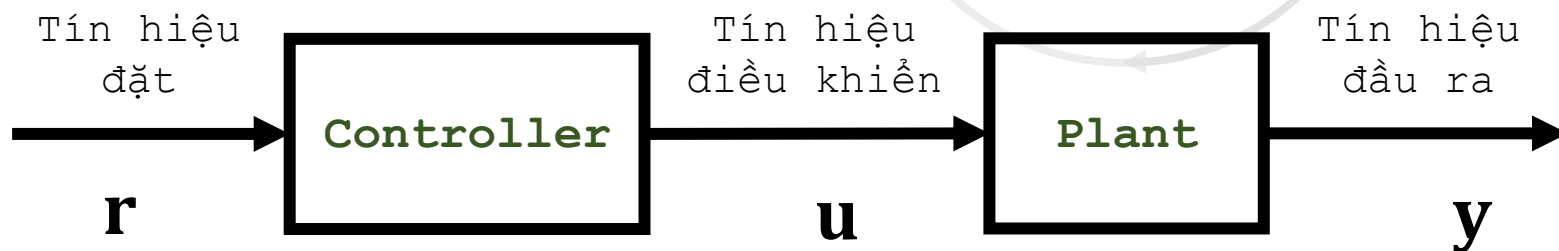
- Các hệ thống thực tế rất đa dạng và phức tạp: lý thuyết điều khiển cung cấp phương pháp phân tích và thiết kế chung các hệ thống (dựa trên mô hình trừu tượng hóa) dựa trên toán học chặt chẽ,
 - Hệ cơ khí
 - Hệ thống điện/điện tử
 - Hệ thống truyền thông
 - Hệ lượng tử
 - Hệ sinh học
 - Mạng xã hội, kinh tế
 - ...
- Lý thuyết điều khiển mà dù được sử dụng trong phân tích, thiết kế nhưng không tồn tại hữu hình trong các sản phẩm

Các thành phần chính của một hệ thống điều khiển

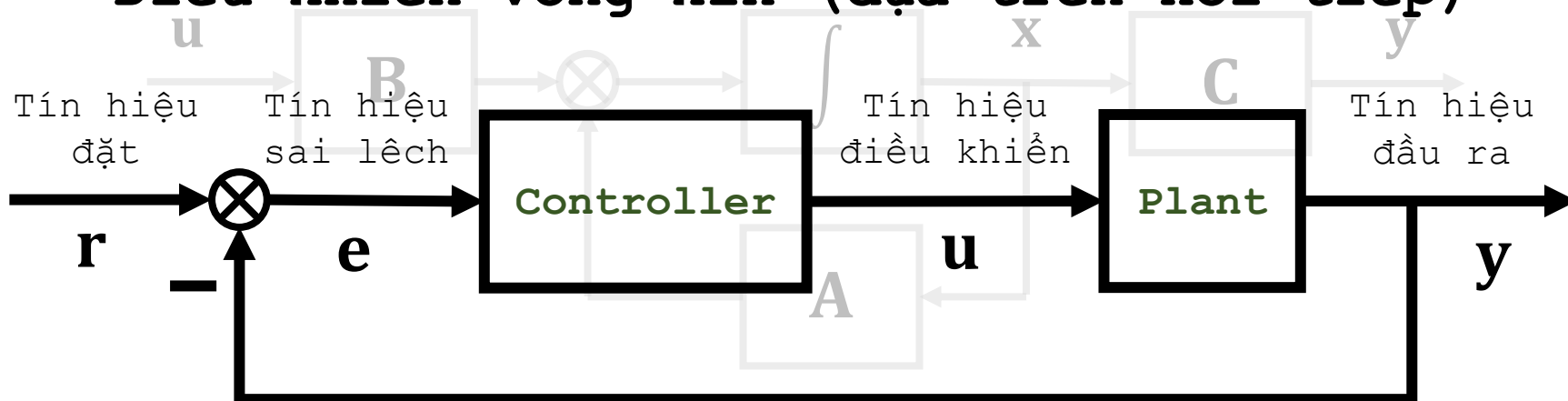
- Cách tiếp cận một bài toán điều khiển dựa trên mô hình
 - Mô hình hóa: nhận dạng hệ và/hoặc sử dụng các định luật vật lý $\Rightarrow$ mô hình toán ở dạng phương trình vi phân/sai phân
 - Mô phỏng:
 - Kiểm chứng mô hình
 - Xem xét đáp ứng của mô hình với các tín hiệu khác nhau và trong các điều kiện đặc biệt
 - Phân tích và thiết kế điều khiển:
 - xác định mục tiêu điều khiển
 - phương pháp điều khiển
 - xét tới ảnh hưởng của các yếu tố bất định
 - Thí nghiệm
 - Hiện thực hóa

Cấu trúc điều khiển cơ bản

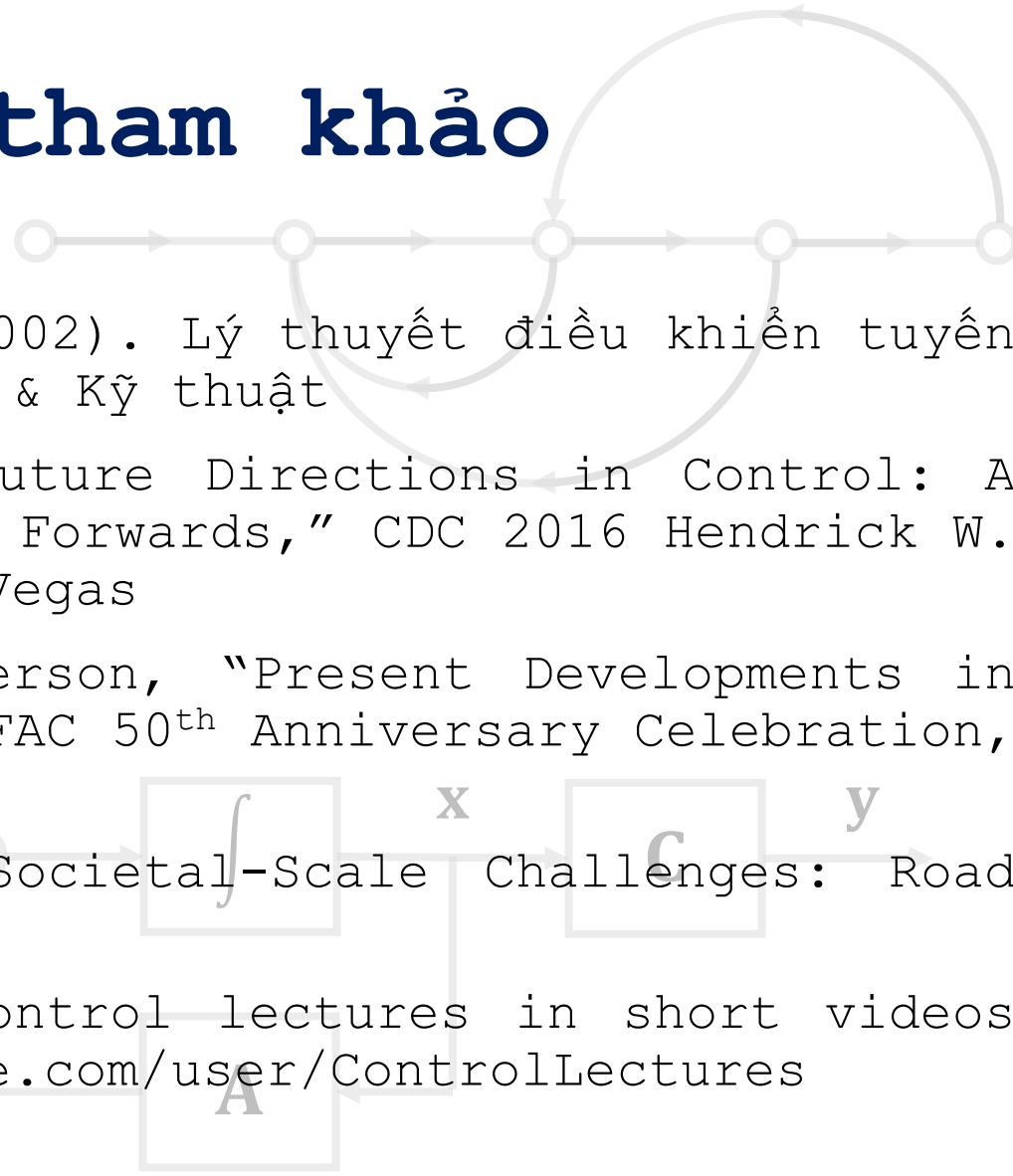
- Điều khiển vòng hở



- Điều khiển vòng kín (dựa trên hồi tiếp)



Tài liệu tham khảo

- 
- [1] N. D. Phước (2002). Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] R. Murray. "Future Directions in Control: A Look Backwards and Forwards," CDC 2016 Hendrick W. Bode Lecture, Las Vegas
- [3] B. D. O. Anderson, "Present Developments in Control Theory," IFAC 50th Anniversary Celebration, Heidelberg, 2006
- [4] Control for Societal-Scale Challenges: Road Map 2030
- [5] B. Douglas' control lectures in short videos <https://www.youtube.com/user/ControlLectures>